

BILAN DE COMPÉTENCES · MATHS 3E

Hugo

Diagnostic réalisé le 24 septembre 2026 · 41 min · 66 réponses analysées



L'ESSENTIEL

Un bon niveau d'ensemble. 2 points restent à consolider pour aborder le Brevet sereinement.

Score global = part des questions réussies du premier coup, sans indice.

En un coup d'œil

 Acquis**20** compétences Fragile**2** compétences Lacune compétence Non évalué**2** compétences

Par où commencer

- 1 Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle
Fragile · 50 %
- 2 Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves
Fragile · 55 %

Points forts

-  Soustraire un nombre relatif
-  Développer une expression (distributivité simple)
-  Lire un programme Scratch avec une boucle

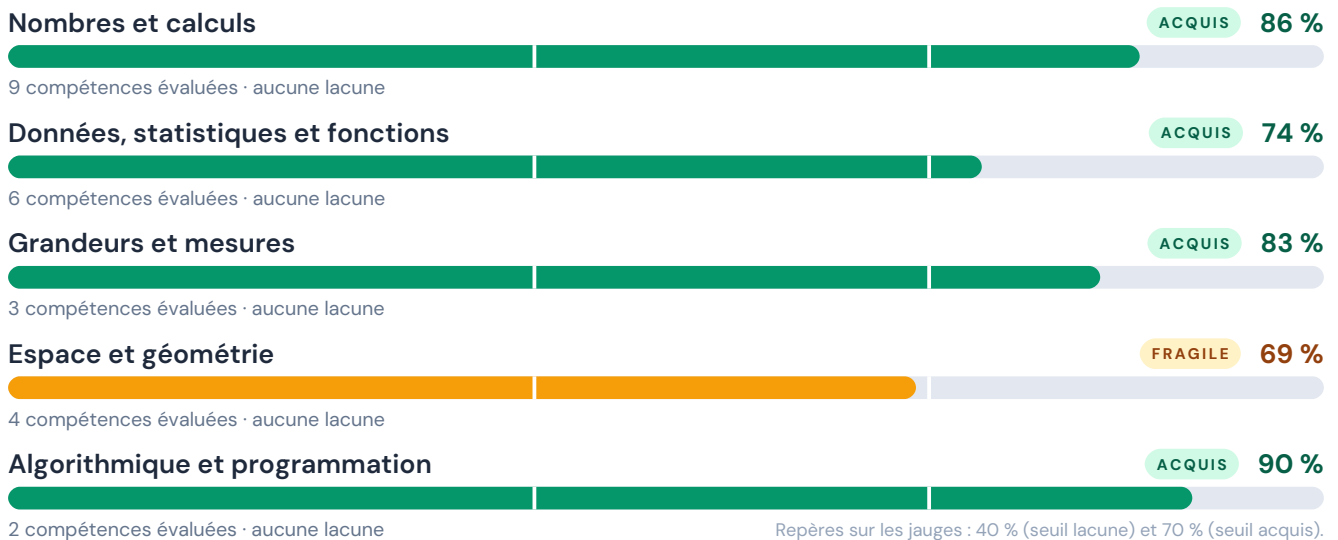
COMMENT LIRE CE BILAN

 Acquis
maîtrise > 70 % Fragile
maîtrise 40 à 70 % Lacune
maîtrise < 40 % Non évalué
moins de 2 réponses**CAUSE RACINE** une lacune de base qui en entraîne d'autres : c'est elle qu'il faut traiter en premier.

01 · LA CARTE

La carte des compétences

Les 5 domaines du programme, puis le détail compétence par compétence. Une compétence n'est jugée qu'à partir de 2 questions au moins.



Détail par compétence

NOMBRES ET CALCULS

● Développer avec une identité remarquable	72 %
● Diviser par une fraction	78 %
● Résoudre une équation produit nul	80 %
● Rendre une fraction irréductible avec le PGCD	83 %
● Utiliser les puissances de 10	85 %
● Additionner deux fractions de dénominateurs différents	88 %
● Multiplier et diviser des nombres relatifs	90 %
● Développer une expression (distributivité simple)	92 %
● Soustraire un nombre relatif	95 %

DONNÉES, STATISTIQUES ET FONCTIONS

● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves	55 %
● Lire le coefficient directeur d'une droite	75 %
● Déterminer la médiane d'une série	80 %
● Appliquer un pourcentage à une quantité	90 %
● Calculer l'image d'un nombre par une fonction affine	90 %
○ Déterminer un antécédent par le calcul	—

GRANDEURS ET MESURES

● Calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône	80 %
● Calculer une vitesse moyenne	85 %

GRANDEURS ET MESURES (SUITE)

○ Effet d'un agrandissement sur les aires et les volumes	—
--	---

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

● Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle	50 %
● Reconnaître une homothétie	72 %
● Calculer une longueur avec le théorème de Thalès	78 %
● Démontrer qu'un triangle est rectangle (réciproque de Pythagore)	83 %

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

● Utiliser une variable dans un programme	85 %
● Lire un programme Scratch avec une boucle	95 %

02 · LES CAUSES

Ce qui bloque vraiment

En maths, chaque notion s'appuie sur les précédentes. Nous avons vérifié si les difficultés de Hugo venaient d'une base manquante.



Aucune cause racine

Les points à travailler de Hugo sont isolés : ils ne viennent pas d'une base manquante des années précédentes. Un entraînement ciblé sur chacun suffit.

Les points à consolider · chacun se travaille directement, sans revenir sur les années précédentes

● Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle

Fragile · 50 %

● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves

Fragile · 55 %

03 · LES ERREURS TYPES

Les erreurs qui reviennent

Une erreur qui se répète n'est pas de l'étourderie : c'est une règle mal comprise, qu'il faut remplacer. Voici celles repérées chez Hugo, avec une vraie question du diagnostic.

Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle

FRAGILE

ERREUR REPÉRÉE

Connaît la formule du cosinus mais inverse le rapport ; un cosinus supérieur à 1 ne l'alerte pas encore.

En détail : Inverse le rapport : hypoténuse sur côté adjacent

LA QUESTION POSÉE

Le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 4$ cm et $AB = 5$ cm. Que vaut $\cos \widehat{BAC}$?

RÉPONSE DE HUGO

 $\frac{5}{4}$

BONNE RÉPONSE

 $\frac{4}{5}$

Ce qui aide Retenir « adjacent sur hypoténuse », puis vérifier : un cosinus est toujours compris entre 0 et 1.

Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves

FRAGILE

ERREUR REPÉRÉE

Oublie certains cas possibles quand l'expérience se fait en deux étapes.

En détail : Ne compte pas PF et FP comme deux issues distinctes

LA QUESTION POSÉE

On lance deux fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois Pile ?

RÉPONSE DE HUGO

 $\frac{1}{2}$

BONNE RÉPONSE

 $\frac{3}{4}$

Ce qui aide Faire un arbre et lister les 4 issues (PP, PF, FP, FF) avant de compter les cas favorables.

04 · LE PLAN

Le plan sur 4 semaines

Un objectif par semaine, dans l'ordre qui compte : d'abord les bases qui bloquent, ensuite les notions qui en dépendent. Les exercices du jour sont choisis automatiquement sur l'objectif de la semaine.

15 min par jour

5 jours sur 7

5 exercices par séance

1

Semaine 1

Sécuriser le cosinus : choisir le bon rapport et vérifier la vraisemblance du résultat.

● Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle

Fragile · 50 %

2

Semaine 2

Représenter une expérience à deux épreuves par un arbre avant de calculer.

● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves

Fragile · 55 %

3

Semaine 3

Passer de « acquis » à « automatique » sur deux notions juste au-dessus du seuil.

● Développer avec une identité remarquable

Acquis · 72 %

● Reconnaître une homothétie

Acquis · 72 %

4

Semaine 4

Problèmes type Brevet mêlant plusieurs notions, en temps limité.

● Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle

Fragile · 50 %

● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves

Fragile · 55 %

Et au bout de 4 semaines ?

On refait le point avec un nouveau diagnostic : les progrès se mesurent sur les mêmes compétences, pas à l'impression.

05 · POUR LES PARENTS

Accompagner sans faire à sa place

Votre rôle n'est pas d'être prof de maths. Il est d'installer une routine et de valoriser l'effort. C'est ce qui fait la différence sur une année.

Combien de temps ?

15 minutes par jour, 5 jours sur 7. Court et régulier vaut mieux que 2 heures le dimanche : la mémoire se construit par répétition.

Quand ?

Toujours au même moment (après le goûter, avant l'écran du soir). Une habitude fixe évite la négociation quotidienne.

Votre place

À côté, pas à la place. Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse : demandez à Hugo d'expliquer sa démarche.

✓ Ce qu'on peut dire

- « Montre-moi comment tu as fait. »
- « Qu'est-ce qui était plus facile qu'hier ? »
- « Une erreur ? C'est justement là qu'on apprend. »
- « Tu as tenu tes séances toute la semaine, bravo. »

✗ Ce qu'on évite

- « Moi non plus, je n'étais pas bon en maths. »
- « Mais c'est facile pourtant ! »
- « Donne, je vais te montrer. »
- Comparer avec un frère, une sœur ou des camarades.

Quand Hugo bloque sur un exercice

- 1 **Laisser chercher 3 minutes** avant d'intervenir. Chercher, même sans trouver, c'est déjà travailler.
- 2 **Poser une question plutôt que donner la méthode**
« Qu'est-ce que l'énoncé demande ? », « Tu as déjà vu un exercice qui ressemble ? »
- 3 **Utiliser les indices de Matheux** plutôt que la réponse : ils guident étape par étape sans tout dévoiler.
- 4 **S'arrêter à l'heure**, même au milieu d'un exercice. Mieux vaut finir sur une réussite que sur une dispute.

Notre regard sur Hugo

Hugo a un très bon niveau, régulier sur tout le programme. Les deux points à consolider sont récents (programme de 3e) et ne cachent aucune lacune ancienne. Avec un entraînement court et régulier, l'objectif d'une mention au Brevet est réaliste.